# 🌡️ *Polaridad, fuerzas intermoleculares y propiedades*

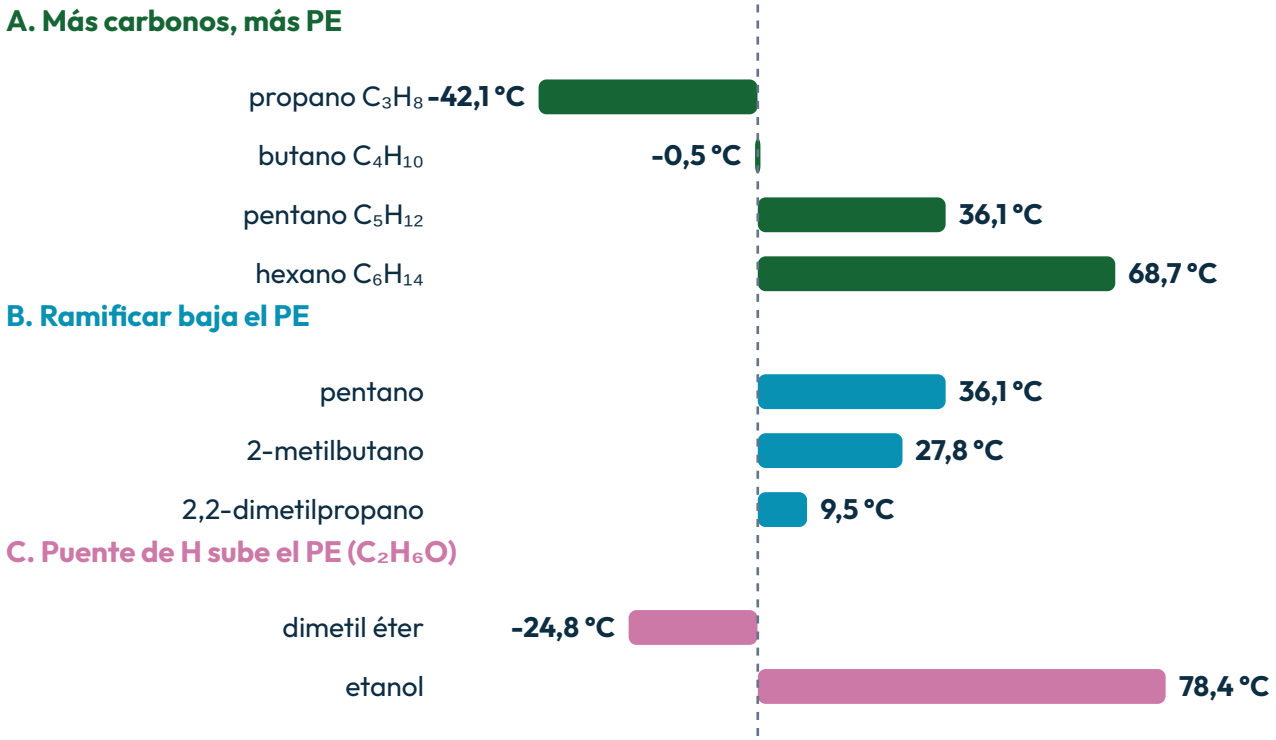
Cómo decidir si una molécula es polar, las tres fuerzas entre moléculas y su efecto en el punto de ebullición y la solubilidad.

`Semejante disuelve a semejante` `Más fuerza → más punto de ebullición` `London · dipolo-dipolo · puente de H`

`Intra ≠ intermolecular`

● ① Sustituyente ● ② Cadena principal ● ③ Enlaces dobles y triples ● ④ Grupo funcional

## Los puntos de ebullición cuentan la historia





ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom

## Las tres fuerzas intermoleculares

| FUERZA | CUÁNDO APARECE | FORTALEZA | EJEMPLO |
|---|---|---|---|
| **London (dispersión)** | En todas las moléculas, polares o no | Débil; crece con la masa y la superficie | Alcanos, $CH_4$, $I_2$ |
| **Dipolo-dipolo** | Entre moléculas polares | Media | Etanal, propanona |
| **Puente de hidrógeno** | H unido a F, O o N, atraído por un par libre de F, O o N | Fuerte (entre las intermoleculares) | Etanol, agua, ácidos, aminas |

> **Dentro de la molécula** están los enlaces (covalentes, fuertes); **entre moléculas** están las fuerzas intermoleculares (mucho más débiles). Al hervir se vencen las segundas, no los enlaces.

## Cómo cambia el punto de ebullición

- **Más carbonos** → mayor superficie → más London → más punto de ebullición.
- **Más ramificada** → más compacta → menos contacto → menor punto de ebullición.
- **Puentes de H**: el etanol (78 °C) hierve mucho más alto que su isómero, el dimetil éter (−25 °C).
- Orden típico con masas parecidas: alcano < éter < aldehído y cetona < alcohol < ácido carboxílico.

## ¿La molécula es polar?

**Dos preguntas**

1. ¿Tiene **enlaces polares**? (átomos de distinta electronegatividad: C–O, C–N, C–X, O–H, N–H).
2. ¿La **forma** hace que se cancelen? Si son simétricos, como $CO_2$ y $CCl_4$, la molécula es apolar; si no se cancelan, como $H_2O$ y etanol, es polar.

- Los enlaces C–C y C–H son casi apolares: los hidrocarburos son **apolares**.

## Solubilidad: semejante disuelve a semejante

| SOLUTO | EN AGUA (POLAR) | EN HEXANO (APOLAR) |
|---|---|---|
| Hidrocarburo | No | Sí |
| Alcohol de cadena corta | Sí | Poco |
| Alcohol de cadena larga | Poco | Sí |
| Ácido carboxílico corto | Sí | Poco |
| Sal de un ácido (jabón) | Sí, forma micelas | No |

> ⚠️ **Errores frecuentes:** decir que al hervir «se rompen los enlaces» de la molécula; olvidar que la cadena larga de un alcohol lo vuelve poco soluble aunque tenga OH.



ChromaNom · © 2026 Harvey Barcenas Morales · Licencia CC BY-NC 4.0 · hbarcenasm863.github.io/chromanom